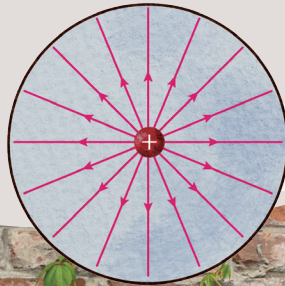
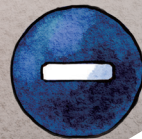
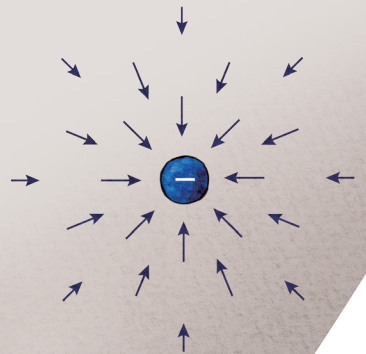
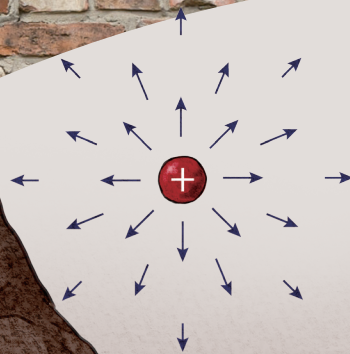
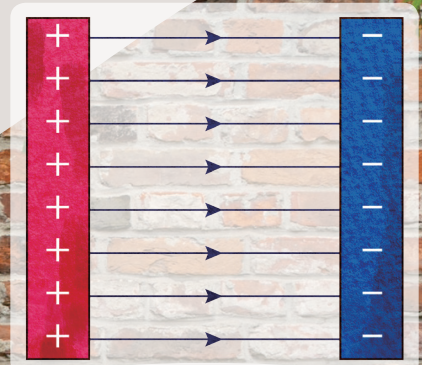


2 벡터의 성분과 내적



$$V = \vec{E} \cdot \vec{d}$$



“ 먼저 대수를 결합한 기본적인 벡터의 덧셈을 하고,
그 다음으로 내적을 배운다. ”

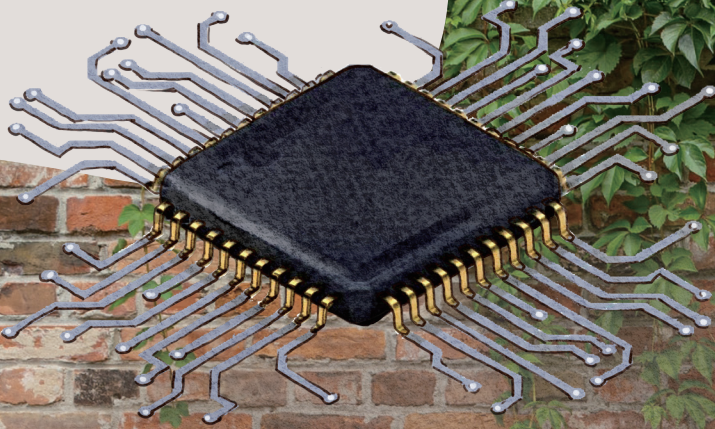
(출처: Heaviside, O., 『Electromagnetic Theory』)



애니메이션
영상

올리버 헤비사이드 (Heaviside, O., 1850~1925)
오직 독학으로 수학, 물리학, 전기공학 연구에
뛰어난 업적을 남긴 영국의 수리물리학자

이 글은 헤비사이드가 유클리드 기하를 가르치기 전에 벡터를 먼저 가르치는
것이 좋다는 생각을 기술한 내용의 일부이다.



- 01 위치벡터
- 02 벡터의 성분
- 03 벡터의 내적



| 중학교 수학 3 | 삼각비

- 1 $\cos 60^\circ + \cos 90^\circ$ 의 값을 구하시오.

| 공통수학2 | 평면좌표

- 2 좌표평면 위의 두 점 $A(2, -3)$ 과 $B(-7, 3)$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 두 점 A 와 B 사이의 거리
- (2) 선분 AB 를 2 : 1로 내분하는 점의 좌표

| 기하 | 공간좌표

- 3 좌표공간의 두 점 $A(1, 3, 5)$ 와 $B(4, 6, -1)$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 두 점 A 와 B 사이의 거리
- (2) 선분 AB 를 2 : 1로 내분하는 점의 좌표



이 단원에서는
위치벡터의 뜻, 벡터의 성분과 내적을 이해한다.

스스로 세우는 학습 계획 예 개념을 충분히 이해하고, 예제를 완벽히 풀겠다.

01

위치벡터

학습 목표 위치벡터의 뜻을 안다.

이정표는 한 지점을 기준으로 여러 목적지까지의 거리와 방향을 알려 주므로 위치 정보를 비교하기 편리하다. 벡터에서도 모든 벡터의 시점을 한 점으로 모으면 벡터 사이의 크기와 방향을 비교하기 쉽다.

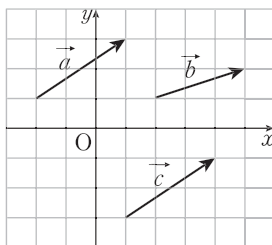
위치벡터



생각 열기

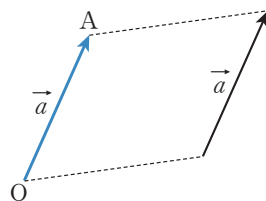
오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 가 있다.

- 1 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 를 시점이 원점 O가 되도록 평행 이동하여 나타내 보자.
- 2 1에서 그린 세 벡터 중에서 중점이 일치하는 벡터를 말해 보자.



평면 또는 공간에서 한 점 O를 고정하면 한 벡터 $\vec{a}$ 에 대하여 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ 인 점 A의 위치가 오직 하나로 정해진다.

역으로 한 점 A에 대하여 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ 인 벡터 $\vec{a}$ 가 오직 하나로 정해진다.



따라서 벡터 $\overrightarrow{OA}$ 와 한 점 A 사이에 일대일대응 관계가 성립

한다. 이와 같이 한 점 O를 시점으로 하는 벡터 $\overrightarrow{OA}$ 를 점 O에 대한 점 A의 **위치벡터**라고 한다. 일반적으로 좌표평면과 좌표공간에서는 원점 O를 위치벡터의 시점으로 잡는다.

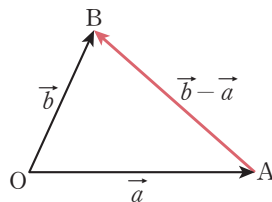
◆ 원점 O에 대한 점 A의 위치벡터를 간단히 점 A의 위치벡터라고 한다.

벡터 $\overrightarrow{AB}$ 를 점 A와 점 B의 위치벡터로 나타내 보자.

오른쪽 그림과 같이 두 점 A와 B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 라 하면 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ 이고,

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

이므로 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 를 다음과 같이 나타낼 수 있다.



$$\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$$

보기 세 점 A, B, C의 위치벡터를 각각 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 라 하면

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} &= (\vec{b} - \vec{a}) + 2(\vec{c} - \vec{b}) \\ &= -\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}\end{aligned}$$

문제 1 세 점 A, B, C의 위치벡터를 각각 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 라 할 때, 다음 벡터를 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 로 나타내시오.

(1) $4\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$

(2) $\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{CA}$

선분을 내분하는 점의 위치벡터를 알아보자.



함께하기

다음은 두 점 A와 B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 라 할 때, 선분 AB를 $m:n$ ($m>0, n>0$)으로 내분하는 점 P의 위치벡터 $\vec{p}$ 를 구하는 과정이다.

□ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

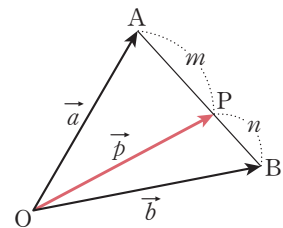
$$\overrightarrow{AP} : \overrightarrow{PB} = m : n \text{ 이므로}$$

$$\overrightarrow{AP} = \frac{\square}{m+n} \overrightarrow{AB}$$

$$\text{이때 } \overrightarrow{AP} = \vec{p} - \vec{a} \text{ 이고 } \overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a} \text{ 이므로}$$

$$\vec{p} - \vec{a} = \frac{\square}{m+n} (\vec{b} - \vec{a})$$

$$\text{따라서 } \vec{p} = \frac{\square \vec{b} + \square \vec{a}}{m+n}$$



◆ 서로 다른 세 점 A, P, B가 한 직선 위에 있으면 $\overrightarrow{AP} = k\overrightarrow{AB}$ 를 만족시키는 0이 아닌 실수 k 가 존재한다.

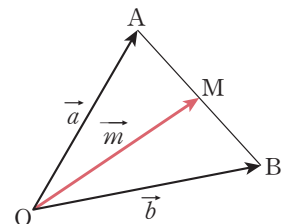
위의 **함께하기**로부터 선분 AB를 $m:n$ ($m>0, n>0$)으로 내분하는 점 P의 위치벡터 $\vec{p}$ 는 다음과 같음을 알 수 있다.

$$\vec{p} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m+n}$$

특히, 선분 AB의 중점 M의 위치벡터 $\vec{m}$ 은

$$\vec{m} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}$$

이다.



문제 2 두 점 A와 B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 라 할 때, 선분 AB를 3 : 2로 내분하는 점 P의 위치벡터 $\vec{p}$ 를 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 로 나타내시오.

예제 1 세 점 A, B, C의 위치벡터를 각각 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 라 할 때, 삼각형 ABC의 무게중심 G의 위치벡터 $\vec{g}$ 는 다음과 같음을 증명하시오.

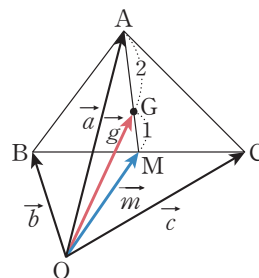
$$\vec{g} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$$

증명 오른쪽 그림과 같이 선분 BC의 중점을 M이라 하면
점 M의 위치벡터 $\vec{m}$ 은

$$\vec{m} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}$$

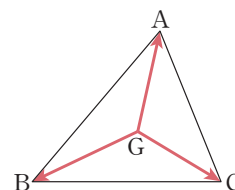
삼각형 ABC의 무게중심 G가 중선 AM을 2 : 1로
내분하므로

$$\vec{g} = \frac{2\vec{m} + \vec{a}}{2+1} = \frac{2 \times \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2} + \vec{a}}{3} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$$



◆ 삼각형의 무게중심은
세 중선을 꼭짓점으로부터
2 : 1로 내분한다.

문제 3 오른쪽 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 할 때,
 $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$
임을 증명하시오.

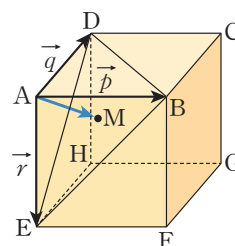


오른쪽 그림의 정육면체에서 삼각형 BDE의 무게중심을 M이라 할 때,
점 A에 대한 세 점 B, D, E의 위치벡터를 각각 $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ 이라 하자.

활동 ① $\vec{AM}$ 을 $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ 로 나타내 보자.

활동 ② 세 점 A, M, G가 한 직선 위에 있음을 증명해 보자.

문제해결 | 추론



내분점의 위치벡터를 이용한 곡선이 있다?



프랑스의 공학자인 베지에(Bézier, P., 1910~1999)가 자동차 디자인에 사용한 베지에 곡선은 선분의 내분점을 이용한 것으로, 요즘은 컴퓨터 그래픽 등에서 부드러운 곡선을 만드는 도구로 사용되고 있다.

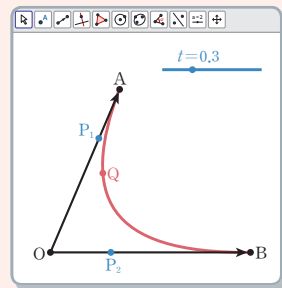
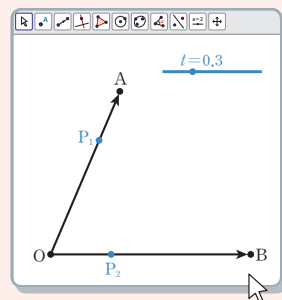
좌표평면 위의 두 점 A와 B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 라 할 때, 선분 AB를 $t : (1-t)$ ($0 < t < 1$)로 내분하는 점 P의 위치벡터 $\vec{p}$ 는 다음과 같다.

$$\vec{p} = \frac{t\vec{b} + (1-t)\vec{a}}{t + (1-t)} = (1-t)\vec{a} + t\vec{b}$$

이제 공학 프로그램을 이용하여 베지에 곡선을 그려 보자.



- 1 (벡터)를 클릭하고 두 벡터 $\vec{OA}$ 와 $\vec{OB}$ 를 그린다.
- 2 (슬라이더)를 클릭하여 나타난 창에서 이름을 't', 최솟값을 '0', 최댓값을 '1'로 설정한다.
- 3 $P_1 = (1-t)A + tO$ 와 $P_2 = (1-t)O + tB$ 를 차례대로 입력하면 선분 AO와 선분 OB를 각각 $t : (1-t)$ 로 내분하는 점 P_1 과 P_2 가 나타난다.
- 4 $Q = (1-t)P_1 + tP_2$ 를 입력하면 선분 P_1P_2 를 $t : (1-t)$ 로 내분하는 점 Q가 나타난다.
- 5 점 Q 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 '자취 보이기'를 선택한 후, 슬라이더에 나타난 ▶을 클릭하면 오른쪽 그림과 같은 베지에 곡선이 나타난다.
즉, 점 Q가 나타내는 곡선이 베지에 곡선이다.



탐구

- 1 위의 과정 ③에서 P_2 를 $P_2 = (1-t)B + tO$ 로 바꾸어 입력하고 다른 과정은 똑같이 하면 점 Q가 어떤 곡선을 나타내는지 확인해 보자.
- 2 1의 결과에서 Q를 $Q = (1-t)P_2 + tP_1$ 로 바꾸어 입력하고 슬라이더의 ▶을 클릭하면 점 Q가 어떤 곡선을 나타내는지 확인해 보자.

02

벡터의 성분

학습
목표

벡터와 좌표를 대응시켜 표현할 수 있다.

포환던지기 선수가 던진 포환이 얼마나 멀리, 얼마나 높이 날아가는지 알아보려면 포환의 속도를 수평 방향과 수직 방향으로 분해하여 나타내야 한다. 벡터도 수평 방향과 수직 방향의 성분으로 나타낼 수 있다.

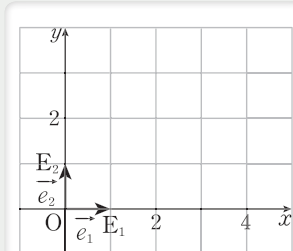
평면벡터의 성분



생각 열기

오른쪽 좌표평면에서 두 점 $E_1(1, 0)$ 과 $E_2(0, 1)$ 의 위치벡터를 각각 $\vec{e}_1$ 과 $\vec{e}_2$ 라 하자.

- 1 두 벡터 $3\vec{e}_1$ 과 $2\vec{e}_2$ 를 그려 보자.
- 2 벡터 $3\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$ 를 그리고, 그 종점의 좌표를 말해 보자.

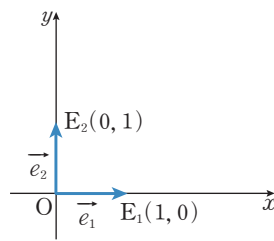


평면에서 위치벡터를 종점의 좌표를 이용하여 나타내는 방법을 알아보자.

위의 생각 열기에서와 같이 좌표평면에서 x 축 위의 점 $E_1(1, 0)$ 과 y 축 위의 점 $E_2(0, 1)$ 의 위치벡터를 각각 $\vec{e}_1$ 과 $\vec{e}_2$ 로 나타낸다. 즉,

$$\vec{e}_1 = \overrightarrow{OE_1}, \quad \vec{e}_2 = \overrightarrow{OE_2}$$

이다. 이때 $|\vec{e}_1| = |\vec{e}_2| = 1$ 이므로 두 벡터 $\vec{e}_1$ 과 $\vec{e}_2$ 는 모두 단위벡터이다.



좌표평면에서 벡터 $\vec{a}$ 를 $\vec{e}_1$ 과 $\vec{e}_2$ 로 나타내 보자.

오른쪽 그림과 같이 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ 인 점 $A(a_1, a_2)$ 에서 x 축과 y 축에 내린 수선의 발은 각각 $A_1(a_1, 0)$ 과 $A_2(0, a_2)$ 이다.

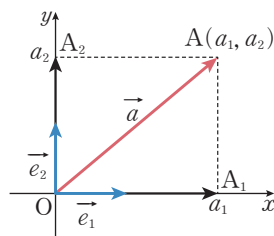
이때 $\overrightarrow{OA_1} = a_1\vec{e}_1$, $\overrightarrow{OA_2} = a_2\vec{e}_2$ 이고,

$$\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2}$$

이다.

따라서 벡터 $\vec{a}$ 를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\vec{a} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2$$



그라스만(Grassmann, H. G., 1809~1877)

독일의 수학자로 벡터를 $\vec{a} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2$ 의 꼴로 나타내었다.

이때 두 실수 a_1 과 a_2 를 **벡터 $\vec{a}$ 의 성분**이라 하며, a_1 을 x 성분, a_2 를 y 성분이라고 한다.

또, 벡터 $\vec{a} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2$ 를 성분을 이용하여 다음과 같이 나타낸다.

$$\begin{aligned}\vec{a} &= a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 \\ &= (a_1, a_2)\end{aligned}$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 x 성분 y 성분

$$\vec{a} = (a_1, a_2)$$

보기 ① 좌표평면에서 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{0}$ 를 성분으로 나타내면

$$\vec{e}_1 = (1, 0), \quad \vec{e}_2 = (0, 1), \quad \vec{0} = (0, 0)$$

② 점 $A(3, -5)$ 의 위치벡터를 $\vec{a}$ 라 하면 $\vec{a} = 3\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2$ 이고,
이것을 성분으로 나타내면 $\vec{a} = (3, -5)$

문제 1 다음 점 A의 위치벡터 $\vec{a}$ 를 $\vec{e}_1$ 과 $\vec{e}_2$ 로 나타내시오.

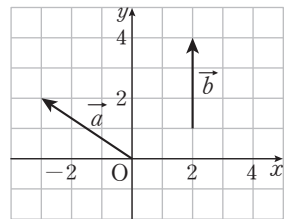
(1) $A(2, -3)$

(2) $A(-7, 5)$

문제 2 오른쪽 그림과 같은 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여 다음에 답하시오.

(1) $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 를 각각 $\vec{e}_1$ 과 $\vec{e}_2$ 로 나타내시오.

(2) $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 를 각각 성분으로 나타내시오.



생각 $\vec{e}_1$ 의 0이 아닌 실수배로 나타낼 수 있는 것은 어떤 벡터일까?

두 평면벡터가 서로 같을 조건과 평면벡터의 크기를 알아보자.

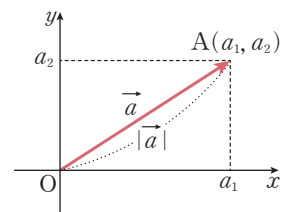
두 평면벡터 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 와 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 가 서로 같으면 대응하는 성분이 각각 같다. 즉, 다음이 성립한다.

$$\vec{a} = \vec{b} \iff a_1 = b_1, a_2 = b_2$$

또, 오른쪽 그림에서 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 일 때, 점 $A(a_1, a_2)$ 에 대하여 벡터 $\vec{a}$ 의 크기는 선분 OA의 길이와 같다. 즉,

$$|\vec{a}| = \overline{OA} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

두 평면벡터가 서로 같을 조건과 평면벡터의 크기

$\vec{a} = (a_1, a_2)$ 이고 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 일 때,

① $\vec{a} = \vec{b} \iff a_1 = b_1, a_2 = b_2$

② $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$

• 생각 톡톡

좌표평면에서 크기가 1인 모든
위치벡터의 종점이 나타내는
도형은 무엇일까?

[보기] ① $\vec{a} = (x, 7)$ 이고 $\vec{b} = (1, y)$ 일 때, $\vec{a} = \vec{b}$ 이면 $x=1, y=7$

② $\vec{a} = (4, 3)$ 일 때, $|\vec{a}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$

문제 3 두 벡터 $\vec{a} = (2, n+6)$ 과 $\vec{b} = (m-5, -n)$ 에 대하여 $\vec{a} = \vec{b}$ 일 때, 두 실수 m 과 n 의 값을 구하시오.

문제 4 다음 벡터의 크기를 구하시오.

(1) $\vec{a} = (5, -12)$

(2) $\vec{b} = (-1, 4)$

평면벡터의 성분에 의한 연산

평면벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 성분으로 나타내 보자.

두 벡터 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 와 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 를 $\vec{e}_1 = (1, 0)$ 과 $\vec{e}_2 = (0, 1)$ 로 나타내면

$$\vec{a} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2, \quad \vec{b} = b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2$$

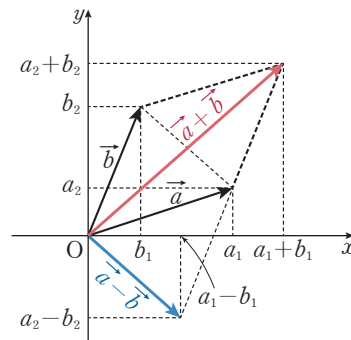
이므로 다음이 성립한다.

◆ $k\vec{a} + l\vec{a} = (k+l)\vec{a}$

① $\vec{a} + \vec{b} = (a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2) + (b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2)$
 $= (a_1 + b_1)\vec{e}_1 + (a_2 + b_2)\vec{e}_2$
 $= (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$

◆ $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$

② $\vec{a} - \vec{b} = (a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2) - (b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2)$
 $= (a_1 - b_1)\vec{e}_1 + (a_2 - b_2)\vec{e}_2$
 $= (a_1 - b_1, a_2 - b_2)$



$$\blacklozenge k(l\vec{a})=(kl)\vec{a}$$

③ 실수 k 에 대하여

$$\begin{aligned} k\vec{a} &= k(a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2) \\ &= (ka_1)\vec{e}_1 + (ka_2)\vec{e}_2 \\ &= (ka_1, ka_2) \end{aligned}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

평면벡터의 성분에 의한 연산

$\vec{a}=(a_1, a_2)$ 이고 $\vec{b}=(b_1, b_2)$ 일 때,

① $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$

② $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2)$

③ $k\vec{a} = (ka_1, ka_2)$ (단, k 는 실수)

보기 $\vec{a}=(1, 2)$ 이고 $\vec{b}=(-5, 3)$ 일 때,

① $\vec{a} + \vec{b} = (1 + (-5), 2 + 3) = (-4, 5)$

② $\vec{a} - \vec{b} = (1 - (-5), 2 - 3) = (6, -1)$

③ $3\vec{a} = (3 \times 1, 3 \times 2) = (3, 6)$

문제 5 $\vec{a}=(-2, 3)$, $\vec{b}=(3, 1)$, $\vec{c}=(4, -2)$ 일 때, 다음 벡터를 성분으로 나타내시오.

(1) $\vec{a} - \vec{b}$

(2) $-2\vec{c}$

(3) $3\vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c}$

(4) $4(\vec{a} + \vec{b}) - 5(2\vec{b} - \vec{c})$

예제 1 $\vec{a}=(2, -1)$, $\vec{b}=(-1, 3)$, $\vec{c}=(-7, 6)$ 일 때, $\vec{c}=k\vec{a}+l\vec{b}$ 를 만족시키는 두 실수 k 와 l 의 값을 구하시오.

풀이 $\vec{c}=k\vec{a}+l\vec{b}$ 를 성분으로 나타내면

$$\begin{aligned} (-7, 6) &= k(2, -1) + l(-1, 3) = (2k, -k) + (-l, 3l) \\ &= (2k - l, -k + 3l) \end{aligned}$$

두 벡터가 서로 같을 조건에 의하여 $2k - l = -7, \quad -k + 3l = 6$

위의 두 식을 연립하여 풀면

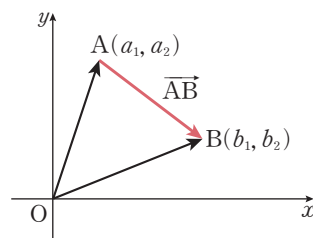
$$k = -3, \quad l = 1$$

답 $k = -3, \quad l = 1$

문제 6 $\vec{a}=(-5, 2)$, $\vec{b}=(-2, 1)$, $\vec{c}=(4, -1)$ 일 때, $\vec{c}=k\vec{a}+l\vec{b}$ 를 만족시키는 두 실수 k 와 l 의 값을 구하시오.

좌표평면 위의 두 점 $A(a_1, a_2)$ 와 $B(b_1, b_2)$ 에 대하여 평면벡터 $\overrightarrow{AB}$ 를 성분으로 나타내고, 그 크기를 구해 보자.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA} &= (a_1, a_2) \text{이고 } \overrightarrow{OB} = (b_1, b_2) \text{이므로} \\ \overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \\ &= (b_1, b_2) - (a_1, a_2) \\ &= (b_1 - a_1, b_2 - a_2)\end{aligned}$$



이다.

또, 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 의 크기는

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

평면벡터의 성분과 크기

두 점 $A(a_1, a_2)$ 와 $B(b_1, b_2)$ 에 대하여

① $\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$

② $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$

보기 두 점 $A(2, 1)$ 과 $B(1, 0)$ 에 대하여

① $\overrightarrow{AB} = (1 - 2, 0 - 1) = (-1, -1)$

② $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$

문제 7 다음 두 점 A 와 B 에 대하여 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 를 성분으로 나타내고, 그 크기를 구하시오.

(1) $A(4, -1)$, $B(0, -6)$

(2) $A(-3, 2)$, $B(1, 5)$

공간벡터의 성분

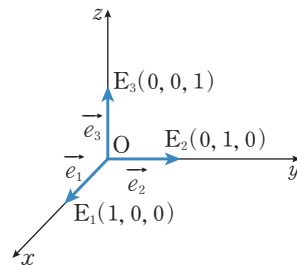
평면벡터에서와 같은 방법으로 공간에서 위치벡터를 종점의 좌표를 이용하여 나타내는 방법을 알아보자.

좌표공간에서 x 축, y 축, z 축 위의 세 점 $E_1(1, 0, 0)$, $E_2(0, 1, 0)$, $E_3(0, 0, 1)$ 의 위치벡터를 각각 $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$, $\vec{e}_3$ 으로 나타낸다. 즉,

$$\vec{e}_1 = \overrightarrow{OE_1}, \quad \vec{e}_2 = \overrightarrow{OE_2}, \quad \vec{e}_3 = \overrightarrow{OE_3}$$

이다.

이때 $|\vec{e}_1| = |\vec{e}_2| = |\vec{e}_3| = 1$ 이므로 세 벡터 $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$, $\vec{e}_3$ 은 모두 단위벡터이다.



좌표공간에서 벡터 $\vec{a}$ 를 $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$, $\vec{e}_3$ 으로 나타내 보자.

오른쪽 그림과 같이 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ 인 점 $A(a_1, a_2, a_3)$ 에서 x 축, y 축, z 축에 내린 수선의 발은 각각 $A_1(a_1, 0, 0)$, $A_2(0, a_2, 0)$, $A_3(0, 0, a_3)$ 이다.

이때 $\overrightarrow{OA_1} = a_1\vec{e}_1$, $\overrightarrow{OA_2} = a_2\vec{e}_2$, $\overrightarrow{OA_3} = a_3\vec{e}_3$ 이고,

$$\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} + \overrightarrow{OA_3}$$

이다.

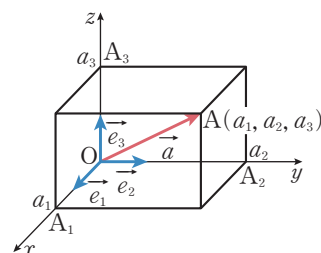
따라서 벡터 $\vec{a}$ 를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\vec{a} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3$$

이때 세 실수 a_1 , a_2 , a_3 을 벡터 $\vec{a}$ 의 성분이라 하며, a_1 을 x 성분, a_2 를 y 성분, a_3 을 z 성분이라고 한다.

또, 벡터 $\vec{a} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3$ 을 성분을 이용하여 다음과 같이 나타낸다.

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$$



$$\begin{aligned} \vec{a} &= a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3 \\ &= (a_1, a_2, a_3) \end{aligned}$$

$\begin{matrix} \text{x성분} & \text{y성분} & \text{z성분} \end{matrix}$

보기 ① 좌표공간에서 $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$, $\vec{e}_3$, $\vec{0}$ 를 성분으로 나타내면

$$\vec{e}_1 = (1, 0, 0), \quad \vec{e}_2 = (0, 1, 0), \quad \vec{e}_3 = (0, 0, 1), \quad \vec{0} = (0, 0, 0)$$

② 점 $A(2, 3, -1)$ 의 위치벡터를 $\vec{a}$ 라 하면 $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 - \vec{e}_3$ 이고,

이것을 성분으로 나타내면 $\vec{a} = (2, 3, -1)$

■ **문제 8** 다음 점 A의 위치벡터 $\vec{a}$ 를 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 으로 나타내시오.

(1) $A(1, -3, 2)$

(2) $A(-2, 0, 4)$

두 공간벡터가 서로 같을 조건과 공간벡터의 크기를 알아보자.

두 공간벡터 $\vec{a}=(a_1, a_2, a_3)$ 과 $\vec{b}=(b_1, b_2, b_3)$ 이 서로 같으면 대응하는 성분이 각각 같다. 즉, 다음이 성립한다.

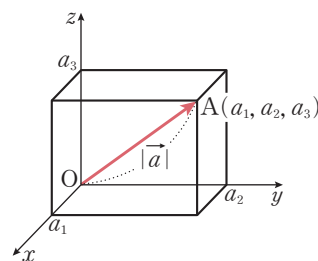
$$\vec{a}=\vec{b} \iff a_1=b_1, a_2=b_2, a_3=b_3$$

또, 오른쪽 그림에서 $\vec{a}=(a_1, a_2, a_3)$ 일 때,

점 $A(a_1, a_2, a_3)$ 에 대하여 벡터 $\vec{a}$ 의 크기는 선분 OA의 길이와 같다. 즉,

$$|\vec{a}|=\overline{OA}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$$

이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

두 공간벡터가 서로 같을 조건과 공간벡터의 크기

$\vec{a}=(a_1, a_2, a_3)$ 이고 $\vec{b}=(b_1, b_2, b_3)$ 일 때,

① $\vec{a}=\vec{b} \iff a_1=b_1, a_2=b_2, a_3=b_3$

② $|\vec{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$

• **생각 톡톡**

좌표공간에서 크기가 1인 모든 위치벡터의 종점이 나타내는 도형은 무엇일까?

보기 ① $\vec{a}=(2, x, -1)$ 이고 $\vec{b}=(2, 1, y)$ 일 때, $\vec{a}=\vec{b}$ 이면 $x=1, y=-1$

② $\vec{a}=(1, 1, -2)$ 일 때, $|\vec{a}|=\sqrt{1^2+1^2+(-2)^2}=\sqrt{6}$

■ **문제 9** 두 벡터 $\vec{a}=(m-2n+1, 11, 6)$ 과 $\vec{b}=(-7, -m+n+5, 6)$ 에 대하여 $\vec{a}=\vec{b}$ 일 때, 두 실수 m 과 n 의 값을 구하시오.

■ **문제 10** 다음 벡터의 크기를 구하시오.

(1) $\vec{a}=(4, 3, 5)$

(2) $\vec{b}=(6, 0, -4)$

공간벡터의 성분에 의한 연산

평면벡터에서와 마찬가지로 공간벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 성분으로 나타내면 다음과 같다.

공간벡터의 성분에 의한 연산

$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 이고 $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 일 때,

- ① $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$
- ② $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$
- ③ $k\vec{a} = (ka_1, ka_2, ka_3)$ (단, k 는 실수)

보기 $\vec{a} = (2, -1, 3)$ 이고 $\vec{b} = (-4, 1, 2)$ 일 때,

- ① $\vec{a} + \vec{b} = (2 + (-4), -1 + 1, 3 + 2) = (-2, 0, 5)$
- ② $\vec{a} - \vec{b} = (2 - (-4), -1 - 1, 3 - 2) = (6, -2, 1)$
- ③ $3\vec{a} = (3 \times 2, 3 \times (-1), 3 \times 3) = (6, -3, 9)$

문제 11 $\vec{a} = (2, 1, -1)$, $\vec{b} = (1, -2, -4)$, $\vec{c} = (3, 1, 2)$ 일 때, 다음 벡터를 성분으로 나타내시오.

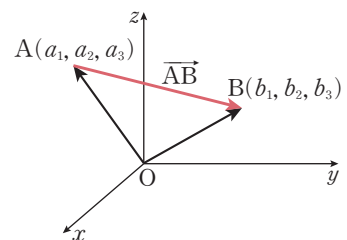
- (1) $2\vec{a} - 3\vec{b} + \vec{c}$
- (2) $2(\vec{a} + \vec{b}) - 3(2\vec{a} - \vec{c})$

문제 12 $\vec{a} = (1, 0, -3)$, $\vec{b} = (1, -4, 2)$, $\vec{c} = (3, 12, k)$ 일 때, $\vec{c} = l\vec{a} + m\vec{b}$ 를 만족시키는 세 실수 k, l, m 의 값을 구하시오.

좌표공간의 두 점 A와 B에 대하여 공간벡터 $\overrightarrow{AB}$ 를 성분으로 나타내고, 그 크기를 구해 보자.

함께하기 좌표공간에 두 점 $A(a_1, a_2, a_3)$ 과 $B(b_1, b_2, b_3)$ 이 있다.

- ① $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ 임을 이용하여 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 를 성분으로 나타내 보자.
- ② $|\overrightarrow{AB}|$ 를 구해 보자.



앞의 합계하기로부터 다음을 알 수 있다.

공간벡터의 성분과 크기

두 점 $A(a_1, a_2, a_3)$ 과 $B(b_1, b_2, b_3)$ 에 대하여

① $\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)$

② $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}$

[보기] 두 점 $A(4, 0, 1)$ 과 $B(2, 3, -1)$ 에 대하여

① $\overrightarrow{AB} = (2 - 4, 3 - 0, -1 - 1) = (-2, 3, -2)$

② $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + (-2)^2} = \sqrt{17}$

| 문제 13 다음 두 점 A와 B에 대하여 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 를 성분으로 나타내고, 그 크기를 구하시오.

(1) $A(-2, 2, 0), B(0, 3, -5)$

(2) $A(2, 3, 1), B(-1, 2, -2)$



영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 서로 평행하면 $\vec{a} = k\vec{b}$ 를 만족시키는 0이 아닌 실수 k 가 존재한다. 이를 이용하여 평면 또는 공간에서 두 벡터가 서로 평행할 조건을 성분으로 나타내면 다음과 같다.

$\vec{a} = (a_1, a_2)$ 이고 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 일 때,

$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff a_1 = kb_1, a_2 = kb_2$

$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 이고 $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 일 때,

$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff a_1 = kb_1, a_2 = kb_2, a_3 = kb_3$

활동 ① 두 벡터 $\vec{a} = (6, m)$ 과 $\vec{b} = (-2, 1)$ 이 서로 평행할 때, 실수 m 의 값을 구해 보자.

활동 ② 두 벡터 $\vec{a} = (m, 3, -6)$ 과 $\vec{b} = (3, -1, n)$ 이 서로 평행할 때, 두 실수 m 과 n 의 값을 구해 보자.

03

벡터의 내적

학습
목표

○ 내적의 뜻을 알고, 두 벡터의 내적을 구할 수 있다.

힘으로 물체를 이동시킬 때 힘이 한 일은 물체가 이동한 방향으로 작용한 힘의 크기와 물체의 이동 거리의 곱으로 정해진다. 이때 힘이 한 일의 양은 벡터를 이용하여 구할 수 있다.

벡터의 내적



생각 열기

어느 공장에서 생산하는 두 제품 P와 Q의 단가와 판매 수량을 각각 순서쌍 (a_1, a_2) 와 (b_1, b_2) 로 나타내어 두 제품의 판매액을 구하려고 한다.

제품	P	Q
단가	a_1	a_2
판매 수량	b_1	b_2

- 1 두 제품 P와 Q의 판매액을 각각 식으로 나타내 보자.
- 2 두 제품 P와 Q의 판매액의 합을 식으로 나타내 보자.

두 평면벡터 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 와 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 에 대하여

$$a_1b_1 + a_2b_2$$

를 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 의 **내적**이라 하며, 이것을 기호로

$$\vec{a} \cdot \vec{b}$$

와 같이 나타낸다. 즉,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$$

이다. 특히, $\vec{a} = \vec{b}$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = a_1^2 + a_2^2 = |\vec{a}|^2$$

같은 방법으로 두 공간벡터 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 와 $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 에 대하여

$$a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

을 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 의 **내적**이라 하며, 이것을 기호로

$$\vec{a} \cdot \vec{b}$$

와 같이 나타낸다. 즉,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

이다. 또, 평면벡터에서와 마찬가지로 $\vec{a} = \vec{b}$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = |\vec{a}|^2$$

• 생각 톡톡 •

두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 의 내적
 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 는 벡터일까?

이상을 정리하면 다음과 같다.

• 생각 톡톡

$\vec{a} \cdot \vec{a} = 0$ 인 $\vec{a}$ 는 무엇일까?

벡터의 내적

① $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 이고 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 일 때, $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$

② $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 이고 $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 일 때, $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$

③ $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$

보기 ① $\vec{a} = (3, -1)$ 이고 $\vec{b} = (2, 3)$ 일 때,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \times 2 + (-1) \times 3 = 3$$

② $\vec{a} = (2, -1, 4)$ 이고 $\vec{b} = (1, 3, -1)$ 일 때,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 + (-1) \times 3 + 4 \times (-1) = -5$$

문제 1 다음 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 와 $\vec{a} \cdot \vec{a}$ 를 구하시오.

(1) $\vec{a} = (4, 3)$, $\vec{b} = (1, -2)$

(2) $\vec{a} = (5, -1, 2)$, $\vec{b} = (1, 2, 4)$

벡터의 내적에 대한 성질

평면벡터의 내적에 대한 성질을 알아보자.

세 평면벡터 $\vec{a} = (a_1, a_2)$, $\vec{b} = (b_1, b_2)$, $\vec{c} = (c_1, c_2)$ 에 대하여 다음이 성립한다.

① $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 = b_1a_1 + b_2a_2 = \vec{b} \cdot \vec{a}$

② $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = (a_1, a_2) \cdot (b_1 + c_1, b_2 + c_2)$
 $= a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2)$
 $= (a_1b_1 + a_2b_2) + (a_1c_1 + a_2c_2)$
 $= \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$

같은 방법으로 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$ 도 성립한다.

③ 실수 k 에 대하여

$$\begin{aligned} (k\vec{a}) \cdot \vec{b} &= (ka_1, ka_2) \cdot (b_1, b_2) \\ &= (ka_1)b_1 + (ka_2)b_2 \\ &= k(a_1b_1 + a_2b_2) \\ &= k(\vec{a} \cdot \vec{b}) \end{aligned}$$

같은 방법으로 $\vec{a} \cdot (k\vec{b}) = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$ 도 성립한다.

평면벡터에서와 마찬가지로 공간벡터에서도 위의 내적에 대한 성질이 성립한다.

일반적으로 벡터의 내적에 대하여 다음이 성립한다.

벡터의 내적에 대한 성질

세 벡터 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 에 대하여

① $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

② $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}, (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$

③ $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (k\vec{b}) = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$ (단, k 는 실수)

◆ ①은 교환법칙, ②는 분배 법칙이라고 한다.

예제 1 다음 등식이 성립함을 증명하시오.

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$$

증명 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b})$
 $= (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{a} + (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b}$
 $= \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b}$
 $= |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$

따라서 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$ 이 성립한다.

◆ $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$

문제 2 다음 등식이 성립함을 증명하시오.

(1) $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$ (2) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2$

예제 2 $|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=6, |\vec{a} + \vec{b}|=7$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) $\vec{a} \cdot \vec{b}$

(2) $|2\vec{a} - \vec{b}|$

풀이 (1) $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$ 이므로
 $7^2 = 3^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 6^2, 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 4$

따라서 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$

(2) $|2\vec{a} - \vec{b}|^2 = |2\vec{a}|^2 - 2(2\vec{a} \cdot \vec{b}) + |\vec{b}|^2 = 4|\vec{a}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$
 $= 4 \times 3^2 - 4 \times 2 + 6^2 = 64$

따라서 $|2\vec{a} - \vec{b}| = 8$

◆ $|k\vec{a}|^2 = |k|^2 |\vec{a}|^2$

답 (1) 2 (2) 8

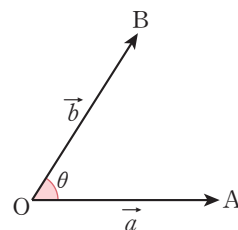
❶ 문제 3 $|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=1, |\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{7}$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) $\vec{a} \cdot \vec{b}$

(2) $|\vec{a}+3\vec{b}|$

❷ 두 벡터가 이루는 각

평면 또는 공간에서 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여
오른쪽 그림과 같이 $\vec{a}=\vec{OA}$ 이고 $\vec{b}=\vec{OB}$ 가 되도록 세 점 O,
A, B를 잡을 때,



❖ $\angle AOB$ 의 크기는 보통 θ 와 $360^\circ - \theta$ 중에서 크지 않은 각을 말한다.

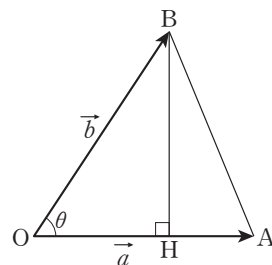
$$\angle AOB = \theta \quad (0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ)$$

를 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 이루는 각의 크기라고 한다.

이제 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}=\vec{OA}$ 와 $\vec{b}=\vec{OB}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때,
 θ 와 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 사이의 관계에 대하여 알아보자.

❶ $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ 인 경우

먼저 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ 일 때, 오른쪽 그림과 같이 점 B에서
직선 OA에 내린 수선의 발을 H라 하면



❖ $\triangle BOH$ 에서
 $\overline{OH} = \overline{OB} \cos \theta,$
 $\overline{OH}^2 + \overline{BH}^2 = \overline{OB}^2$

$$\begin{aligned} \overline{AB}^2 &= \overline{AH}^2 + \overline{BH}^2 \\ &= (\overline{OA} - \overline{OH})^2 + \overline{BH}^2 \\ &= \overline{OA}^2 - 2\overline{OA} \times \overline{OH} + \overline{OH}^2 + \overline{BH}^2 \\ &= \overline{OA}^2 - 2\overline{OA} \times \overline{OB} \cos \theta + \overline{OB}^2 \end{aligned}$$

이다. 이를 정리하면 다음을 얻는다.

$$\cos \theta = \frac{\overline{OA}^2 + \overline{OB}^2 - \overline{AB}^2}{2\overline{OA} \times \overline{OB}} \quad \dots\dots ①$$

❖ $\theta = 90^\circ$ 일 때는 $\triangle OAB$
가 직각삼각형이다.

이때 ①은 $\theta = 0^\circ$ 와 $\theta = 90^\circ$ 일 때도 성립한다.

한편, $\overline{OA} \times \overline{OB} = |\vec{OA}| \times |\vec{OB}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$ 이고,

$$\begin{aligned} \overline{OA}^2 + \overline{OB}^2 - \overline{AB}^2 &= |\vec{OA}|^2 + |\vec{OB}|^2 - |\vec{AB}|^2 \\ &= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - |\vec{b} - \vec{a}|^2 \\ &= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - (|\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2) \\ &= 2\vec{a} \cdot \vec{b} \end{aligned}$$

이다.

따라서 ①에서

$$\cos \theta = \frac{2\vec{a} \cdot \vec{b}}{2|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$$

이므로 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ 이다.

② $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ 인 경우

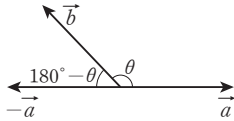
먼저 $90^\circ < \theta < 180^\circ$ 일 때, 두 벡터 $-\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 이루는 각 $180^\circ - \theta$ 는 예각이다.

따라서 ①에 의하여

$$\cos(180^\circ - \theta) = \frac{(-\vec{a}) \cdot \vec{b}}{|-\vec{a}||\vec{b}|} = -\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$$

이므로 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}||\vec{b}| \cos(180^\circ - \theta)$ 이다.

이 식은 $\theta = 180^\circ$ 일 때도 성립한다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

두 벡터가 이루는 각의 크기와 내적 사이의 관계

영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때,

① $0^\circ \leq \theta < 90^\circ$ 이면 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$

② $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ 이면 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}||\vec{b}| \cos(180^\circ - \theta)$

◆ $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 이면 $\theta = 0^\circ$ 또는 $\theta = 180^\circ$ 이므로
 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \pm |\vec{a}||\vec{b}|$

참고 $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$ 이면 $0^\circ \leq \theta < 90^\circ$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 이면 $\theta = 90^\circ$, $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$ 이면 $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ 이다.

보기 $|\vec{a}| = 3$ 이고 $|\vec{b}| = 4$ 인 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때,

① $\theta = 30^\circ$ 이면

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos 30^\circ = 3 \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$$

② $\theta = 120^\circ$ 이면

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}||\vec{b}| \cos(180^\circ - 120^\circ) = -3 \times 4 \times \frac{1}{2} = -6$$

문제 4 $|\vec{a}| = 2$ 이고 $|\vec{b}| = \sqrt{3}$ 인 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 이루는 각의 크기가 다음과 같을 때, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 를 구하시오.

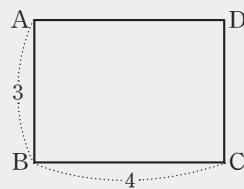
(1) 0°

(2) 60°

(3) 90°

(4) 135°

예제 3 $\overline{AB}=3$ 이고 $\overline{BC}=4$ 인 직사각형 ABCD에서 $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{CA}$ 를 구하시오.



풀이 $|\overrightarrow{CD}| = \overline{AB} = 3$, $|\overrightarrow{CA}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

두 벡터 $\overrightarrow{CD}$ 와 $\overrightarrow{CA}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하면 $\cos \theta = \frac{3}{5}$

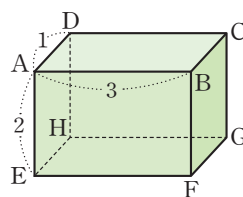
따라서 $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{CA} = |\overrightarrow{CD}| |\overrightarrow{CA}| \cos \theta = 3 \times 5 \times \frac{3}{5} = 9$

답 9

문제 5 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{AD}=1$, $\overline{AE}=2$ 인 직육면체에서 다음을 구하시오.

(1) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DG}$

(2) $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{CA}$



이제 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 이루는 각의 크기 θ 와 내적 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 사이의 관계를 벡터의 성분으로 나타내 보자.

■ $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 이고 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 일 때,

① $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ 이면

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \\ &= \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2}} \end{aligned}$$

② $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ 이면

$$\begin{aligned} \cos (180^\circ - \theta) &= -\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \\ &= -\frac{a_1 b_1 + a_2 b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2}} \end{aligned}$$

■ $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 이고 $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 일 때,

① $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ 이면

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \\ &= \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} \end{aligned}$$

② $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ 이면

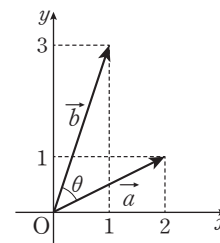
$$\begin{aligned} \cos (180^\circ - \theta) &= -\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \\ &= -\frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} \end{aligned}$$

예제 4 두 벡터 $\vec{a}=(2, 1)$ 과 $\vec{b}=(1, 3)$ 이 이루는 각의 크기를 구하시오.

풀이 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하면
 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 + 1 \times 3 = 5 > 0$ 이므로 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ 이다.

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{5}{\sqrt{2^2+1^2} \sqrt{1^2+3^2}} \\ &= \frac{5}{\sqrt{5} \sqrt{10}} = \frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

따라서 $\theta = 45^\circ$



답 45°

문제 6 다음 두 벡터가 이루는 각의 크기를 구하시오.

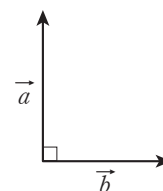
- (1) $\vec{a}=(\sqrt{3}, -1)$, $\vec{b}=(\sqrt{3}, -3)$ (2) $\vec{a}=(1, \sqrt{3})$, $\vec{b}=(-1, 0)$
 (3) $\vec{a}=(-1, -2, 3)$, $\vec{b}=(-3, 1, 2)$ (4) $\vec{a}=(0, 1, 1)$, $\vec{b}=(2, -2, -1)$

벡터의 수직

영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 이루는 각의 크기가 90° 일 때,
 ‘ $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 는 서로 수직이다’라고 하며, 이것을 기호로

$$\vec{a} \perp \vec{b}$$

와 같이 나타낸다.



두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 서로 수직이면 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 이루는 각의 크기가 90° 이므로

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos 90^\circ = 0$$

이다. 즉, $\vec{a} \perp \vec{b}$ 이면 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 이고, 그 역도 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

벡터의 수직

영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

보기 두 벡터 $\vec{a}=(1, -2)$ 와 $\vec{b}=(-2, -1)$ 에 대하여

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times (-2) + (-2) \times (-1) = 0$$

따라서 $\vec{a} \perp \vec{b}$

문제 7 다음 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 서로 수직일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

(1) $\vec{a}=(k+3, -2), \vec{b}=(1, -k+6)$

(2) $\vec{a}=(2, k-1, 5), \vec{b}=(k, 3, k)$

문제 8 두 벡터 $\vec{a}=(1, 3, 1)$ 과 $\vec{b}=(5, 0, 0)$ 에 각각 수직이고, 크기가 $\sqrt{10}$ 인 벡터 $\vec{c}$ 를 모두 구하시오.

예제 5 사면체 OABC에서 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{BC}$ 이고 $\overrightarrow{OB} \perp \overrightarrow{CA}$ 이면 $\overrightarrow{OC} \perp \overrightarrow{AB}$ 임을 증명하시오.

증명 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}, \overrightarrow{OB}=\vec{b}, \overrightarrow{OC}=\vec{c}$ 라 하면

$$\overrightarrow{BC}=\vec{c}-\vec{b}, \overrightarrow{CA}=\vec{a}-\vec{c}, \overrightarrow{AB}=\vec{b}-\vec{a}$$

$\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{BC}$ 이므로

$$\vec{a} \cdot (\vec{c}-\vec{b})=0, \vec{a} \cdot \vec{c}-\vec{a} \cdot \vec{b}=0$$

그러므로 $\vec{a} \cdot \vec{c}=\vec{a} \cdot \vec{b}$ ①

$\overrightarrow{OB} \perp \overrightarrow{CA}$ 이므로

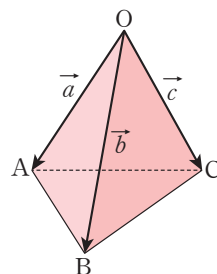
$$\vec{b} \cdot (\vec{a}-\vec{c})=0, \vec{b} \cdot \vec{a}-\vec{b} \cdot \vec{c}=0$$

그러므로 $\vec{b} \cdot \vec{a}=\vec{b} \cdot \vec{c}$ ②

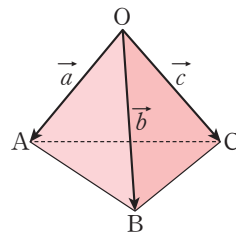
①과 ②에서 $\vec{a} \cdot \vec{c}=\vec{b} \cdot \vec{c}$ 이므로

$$\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{AB}=\vec{c} \cdot (\vec{b}-\vec{a})=\vec{c} \cdot \vec{b}-\vec{c} \cdot \vec{a}=0$$

따라서 $\overrightarrow{OC} \perp \overrightarrow{AB}$



문제 9 오른쪽 그림과 같은 정사면체 OABC에서 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{OC}=\vec{c}$ 일 때, 꼬인 위치에 있는 두 모서리 OA와 BC가 서로 수직임을 벡터를 이용하여 증명하시오.



중단원 마무리 문제

위치벡터

한 점 O를 시점으로 하는 벡터 $\overrightarrow{OA}$ 를 점 O에 대한 점 A의 위치벡터라고 한다.

평면벡터의 성분

(1) 평면벡터의 성분에 의한 연산

$\vec{a} = (a_1, a_2)$ 이고 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 일 때,

① $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$

② $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2)$

③ $k\vec{a} = (ka_1, ka_2)$ (단, k 는 실수)

★(2) 평면벡터의 성분과 크기

두 점 $A(a_1, a_2)$ 와 $B(b_1, b_2)$ 에 대하여

① $\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$

② $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$

공간벡터의 성분

(1) 공간벡터의 성분에 의한 연산

$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 이고 $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 일 때,

① $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$

② $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$

③ $k\vec{a} = (ka_1, ka_2, ka_3)$ (단, k 는 실수)

★(2) 공간벡터의 성분과 크기

두 점 $A(a_1, a_2, a_3)$ 과 $B(b_1, b_2, b_3)$ 에 대하여

① $\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)$

② $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}$

벡터의 내적

(1) 벡터의 내적

① $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 이고 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 일 때,

$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 \rightarrow \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$

② $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 이고 $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 일 때,

$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \rightarrow \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$

(2) 두 벡터가 이루는 각의 크기와 내적 사이의 관계

영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때,

① $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ 이면 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$

② $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ 이면 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| |\vec{b}| \cos (180^\circ - \theta)$

(3) 벡터의 수직

영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여

$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$



13, 14, 15, 16

기본

01 세 점 A, B, C의 위치벡터가 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{a} - 3\vec{b}$ 일 때, 다음 벡터를 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 로 나타내시오.

(1) $\overrightarrow{AC}$

(2) $\overrightarrow{CB}$

02 $\vec{a} = (1, -2)$ 이고 $\vec{b} = (-2, 3)$ 일 때, 다음 벡터를 성분으로 나타내시오.

(1) $2\vec{a} + \vec{b}$

(2) $\vec{a} - 3\vec{b}$

03 다음 두 점 A와 B에 대하여 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 를 성분으로 나타내고, 그 크기를 구하시오.

(1) A(-1, 5), B(4, 3)

(2) A(2, -5, -3), B(0, 2, 1)

04 다음 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 를 구하시오.

(1) $\vec{a} = (1, -2)$, $\vec{b} = (-1, 3)$

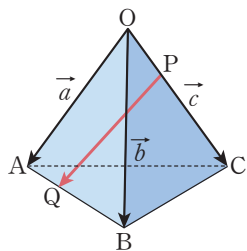
(2) $\vec{a} = (-4, 1, -2)$, $\vec{b} = (-2, -3, 1)$

05 다음 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 서로 수직일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

(1) $\vec{a} = (6, 9)$, $\vec{b} = (k, -4)$

(2) $\vec{a} = (3, k, 2)$, $\vec{b} = (k, 4, -k+5)$

06 다음 그림과 같은 사면체 OABC에서 모서리 OC를 1:2로 내분하는 점을 P, 모서리 AB를 1:2로 내분하는 점을 Q라 하자. $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ 라 할 때, 벡터 $\overrightarrow{PQ}$ 를 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 로 나타내시오.



07 두 벡터 $\vec{a} = (x-2, y-5)$ 와 $\vec{b} = (y+4, 1-3x)$ 에 대하여 $\vec{a} = \vec{b}$ 일 때, 두 실수 x 와 y 의 값을 구하시오.

08 두 벡터 $\vec{a} = (-1, 1, 0)$ 과 $\vec{b} = (2, 4, -2)$ 에 대하여 벡터 $\vec{p} = t\vec{a} + \vec{b}$ 일 때, $|\vec{p}|$ 의 최솟값을 구하시오. (단, t 는 실수)

09 세 벡터 $\vec{a} = (-1, 3)$, $\vec{b} = (-2, -3)$, $\vec{c} = (3, \frac{9}{2})$ 에 대하여 두 벡터 $\vec{a} - \vec{b}$ 와 $\vec{a} + m\vec{c}$ 가 서로 평행할 때, 실수 m 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

10 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여 $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 1$, $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{7}$ 일 때, $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b})$ 를 구하시오.

11 두 벡터 $\vec{a} = (x, 2, 1)$ 과 $\vec{b} = (-2, -1, 1)$ 이 이루는 각의 크기가 120° 일 때, 양수 x 의 값을 구하시오.

12 세 벡터 $\vec{a} = (1, -1, 1)$, $\vec{b} = (3, 2, -1)$, $\vec{c} = (x, y, -2)$ 와 모든 실수 t 에 대하여 두 벡터 $\vec{a} + t\vec{b}$ 와 $\vec{c} + t\vec{a}$ 가 서로 수직일 때, $x+y$ 의 값을 구하시오.



13 삼각형 ABC에 대하여 점 P가

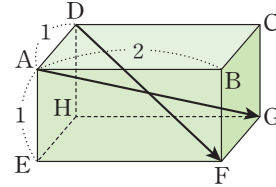
$$7\overrightarrow{PA} + 4\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} = \vec{0}$$

를 만족시킨다. 삼각형 ABP의 넓이가 21일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



14 세 점 $A(4, 0, 0)$, $B(0, 6, 0)$, $C(0, 0, 6)$ 에 대하여 선분 AB의 중점을 D, 선분 BC를 2 : 1로 내분하는 점을 E라 하자. 선분 DE 위의 점 P와 원점 O에 대하여 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{AP}$ 의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

15 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\overline{AD}=\overline{AE}=1$ 인 직육면체에서 두 벡터 $\overrightarrow{AG}$ 와 $\overrightarrow{DF}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.



16 오른쪽 그림은 $\overline{AB}=1$ 이고 $\overline{BC}=\sqrt{3}$ 인 직사각형 ABCD에 대하여 $\overline{AD}$ 를 한 변으로 하는 정삼각형 EAD를 그린 것이다. 점 P가 $\overline{AE}$ 위를 움직일 때, $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CP}$ 를 구하시오.

